



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: LÓGICA E MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Oferecer aos ingressantes do curso de Engenharia de Computação uma introdução sólida aos fundamentos de Lógica e de Matemática Discreta, preparando-os para aplicar esses conhecimentos em contextos práticos e computacionais. A disciplina visa desenvolver o pensamento lógico e matemático, necessário para resolver problemas complexos e compreender conteúdos mais avançados em disciplinas futuras.

2. EMENTA

Introdução aos fundamentos de lógica proposicional e de predicados, incluindo equivalências, quantificadores e regras de inferência. Teoria de conjuntos, operações com conjuntos, noções de cardinalidade e comportamento assintótico. Noções de teoria dos números e aritmética modular, com aplicação em algoritmos simples e introdução à criptografia. Princípios de indução matemática e recursão com aplicações em algoritmos recursivos básicos. Estudo de relações e suas propriedades, com introdução a relações de equivalência e ordem. Princípios de contagem, permutações, combinações e aplicações da combinatória em problemas práticos.

3. PROGRAMA

1. Fundamentos de Lógica

- 1.1. Lógica Proposicional
- 1.2. Conceitos básicos e conectivos lógicos
- 1.3. Aplicações em circuitos lógicos simples
- 1.4. Equivalências proposicionais
- 1.5. Tabelas de verdade e simplificação de proposições
- 1.6. Leis de De Morgan e equivalências úteis
- 1.7. Lógica de Predicados de Primeira Ordem
- 1.8. Predicados, quantificadores e expressões matemáticas
- 1.9. Introdução a provas

- 1.10. Regras de inferência
- 1.11. Métodos de prova: direta, indireta, por contradição
- 1.12. Aplicações de provas para validação de algoritmos básicos
- 2. **Estruturas Básicas**
 - 2.1. Introdução a Teoria de Conjuntos
 - 2.2. Operações de conjuntos: união, interseção, diferença e produto cartesiano.
 - 2.3. Funções
 - 2.4. Propriedades: injetoras, sobrejetoras, bijetoras, função inversa
 - 2.5. Sequências e Somatório
 - 2.6. Notações e aplicações simples de somatório e produto
 - 2.7. Cardinalidade de conjuntos
 - 2.8. Conjuntos finitos e infinitos, e introdução a conjuntos enumeráveis
- 3. **Teoria dos Números**
 - 3.1. Divisibilidade e Aritmética Modular
 - 3.2. Divisibilidade, máximo divisor comum (MDC) e mínimo múltiplo comum (MMC)
 - 3.3. Números Primos e Teorema Fundamental da Aritmética
 - 3.4. Identificação e decomposição em fatores primos
 - 3.5. Congruências e criptografia
 - 3.6. Introdução à criptografia com aritmética modular e números primos
- 4. **Indução e Recursão**
 - 4.1. Indução Matemática
 - 4.2. Princípio da indução matemática
 - 4.3. Definições recursivas e algoritmos recursivos
 - 4.4. Algoritmos recursivos básicos, como sequência de Fibonacci
 - 4.5. Análise de algoritmos recursivos simples
 - 4.6. Análise de complexidade para algoritmos de recursão
- 5. **Relações**
 - 5.1. Definição e propriedades das relações
 - 5.2. Reflexividade, simetria, transitividade
 - 5.3. Fechamento de relações
 - 5.4. Fechos transitivo, reflexivo e simétrico
 - 5.5. Relações de ordem e equivalência
 - 5.6. Classes de equivalência e conjuntos parcialmente ordenados
- 6. **Contagem e Combinatória**
 - 6.1. Princípios básicos da contagem
 - 6.2. Princípio fundamental da contagem
 - 6.3. Permutações e combinações

- 6.4. Permutações, combinações simples e generalizadas
- 6.5. Princípio da Casa dos Pombos e inclusão-exclusão
- 6.6. Aplicações em problemas de organização e computação

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a utilizar princípios de lógica e matemática discreta para analisar, resolver e validar problemas estruturados. Promover o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, permitindo que os alunos compreendam e apliquem conceitos fundamentais de conjuntos, teoria dos números, indução, recursão e combinatória em contextos computacionais.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Programação [4.1]	Compreensão
Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Compreensão
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Compreensão
Comunicação Escrita [4.2]	Compreensão

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. SOUZA, João Nunes de. **Lógica para ciência da computação**: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de dedução. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 308 p., il. (Sociedade Brasileira de Computação (Campus). Inclui bibliografia e índice. ISBN 8535210938 .

2. GRAHAM, Ronald L. **Matemática concreta**: fundamentos para a ciência da computação. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1995. 475 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8521610408 (broch.).

3. GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 597 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8521614225 (broch.).

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. ROSEN, Kenneth H. **Matemática discreta e suas aplicações**. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788563308399. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788563308399>. Acesso em: 8 nov. 2024.

2. MENDELSON, Elliott. **Introduction to mathematical logic**. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, c2010. xxiv, 469 p., ill., 25 cm. (Discrete mathematics and its applications). Includes bibliographical references and index. ISBN 9781584888765 (enc.). Disponível em: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0905/2009002833-d.html>.

3. HUNTER, David James. **Fundamentos da matemática discreta**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 235 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788521618102 (broch.).

4. CARNIELLI, Walter A. (Walter Alexandre). **Computabilidade, funções**

computáveis, lógica e os fundamentos da matemática. 2. ed. rev São Paulo: Ed. da UNESP, c2005. 415 p. Inclui bibliografia. ISBN 9788571398979 (broch.).

5. LIPSCHUTZ, Seymour. **Teoria dos conjuntos.** Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1970. 337p., il. (Schaum (McGraw-Hill)).

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5863925